

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Базы данных

Вариант №102326

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Харитонов А.Е.

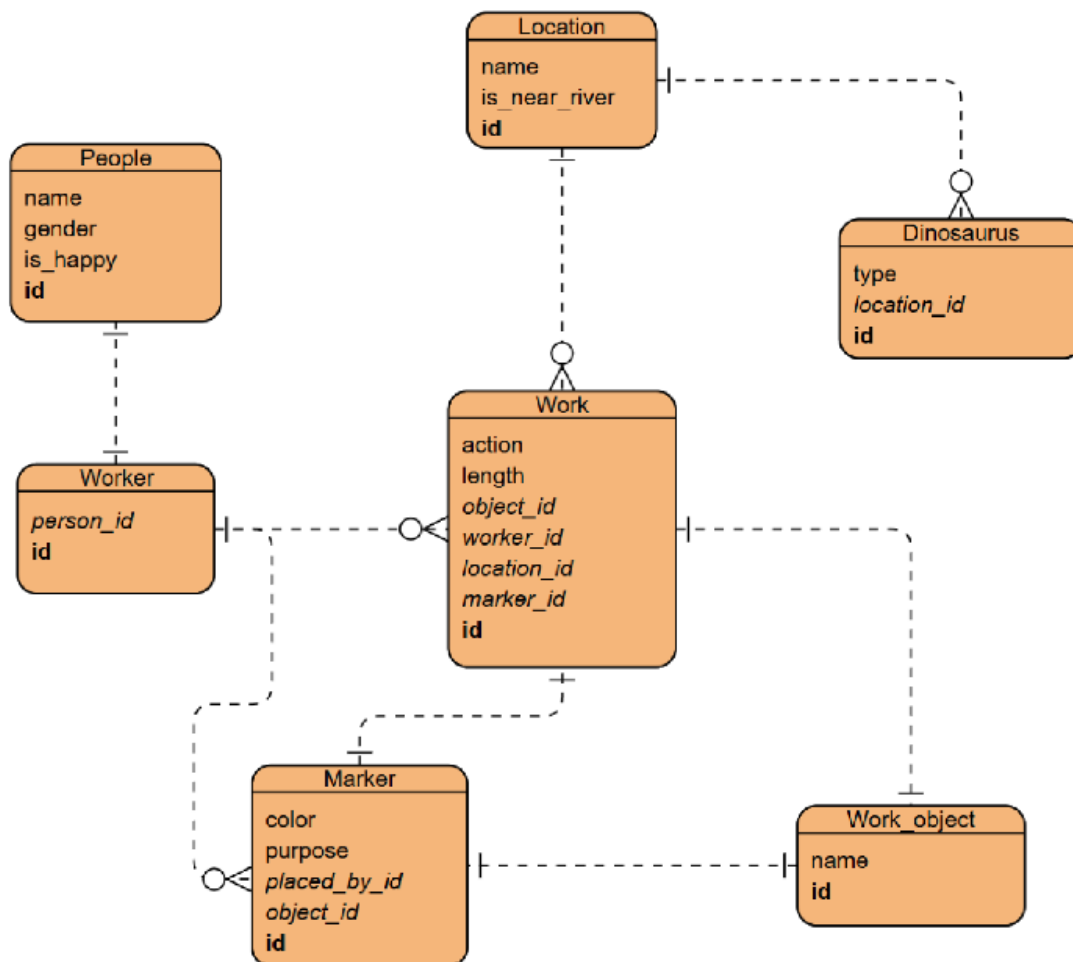
Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание.....	3
Задание 1	3
Задание 2-3.....	4
Задание 4	6
Задание 5	6
Задание 6	6
Вывод	7

Задание

Задание 1



Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);

People

$Id \rightarrow name, gender, is_happy$

Worker

$Id \rightarrow person_id$

Location

$Id \rightarrow name, is_near_river$

Dinosaur

$Id \rightarrow type, location_id$

Work_object

$Id \rightarrow name$

Marker

Id → color, purpose, placed_by_id, object_id

Work

Id → action, length, object_id, worker_id, location_id, marker_id

Задание 2-3

Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основе NF.

1 NF:

В таблице нет дублирующихся строк +

В каждой ячейке хранится атомарное значение +

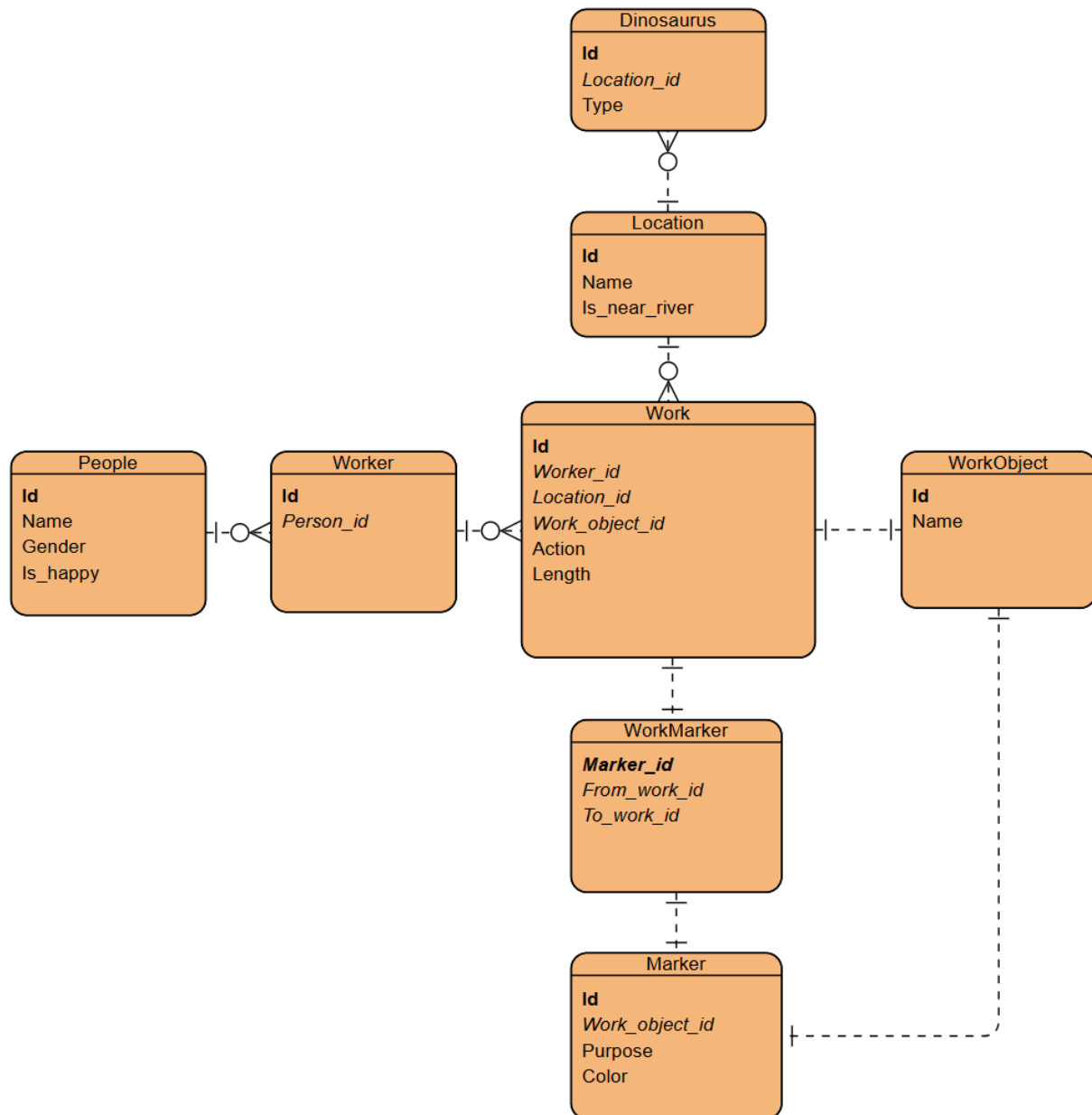
2 NF:

Каждый столбец зависит от всего первичного ключа +

3 NF:

В таблицах отсутствует транзитивная зависимость (неключевые столбцы не должны зависеть от других неключевых столбцов).

Здесь была проблема, поскольку была зависимость $Work.Id \rightarrow marker_id \rightarrow object_id$, и атрибуты Marker зависели от object_id. Для решения проблемы и конкретизации выделим отношение между маркером и работой в отдельную сущность WorkMarker, куда вынесем marker_id из work, а ключом сделаем marker_id, а также уберем прямую связь между worker и marker, оставив только через workObject.



People:
 $Id \rightarrow Name, Gender, Is_happy$

Worker:
 $Id \rightarrow Person_id$

Dinosaurs:
 $Id \rightarrow Location_id, Type$

Location:

Id → Name, Is_near_river

WorkObject:

Id → Name

Work:

Id → Worker_id, Location_id, Work_object_id, Action, Length

Marker:

Id → Work_object_id, Purpose, Color

WorkMarker:

Marker_id → From_work_id, To_work_id

Задание 4

BCNF:

Из каждого составного ключа нельзя откинуть часть, при этом однозначно получить какой-либо атрибут.

Отношение находится в BCNF, так как уже находится в 3NF и отсутствуют составные ключи.

Задание 5

Денормализация:

Можно убрать таблицу WorkMarker, занеся данные в Marker. Так мы избавимся от одного join, но появится необходимость добавлять работу в правильном порядке.

Задание 6

Реализовать триггер.

Моя идея - триггер для того, чтобы маркер при добавлении не мог указывать сам на себя.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION prevent_self_marker()
```

```
RETURNS trigger AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    IF NEW.from_work_id = NEW.to_work_id THEN
```

```
        RAISE EXCEPTION 'Marker cannot link work to itself';
```

```
    END IF;
```

```
    RETURN NEW;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER trg_prevent_self_marker
```

```
BEFORE INSERT OR UPDATE ON work_marker
```

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION prevent_self_marker();

Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с понятиями нормализации, денормализации и декомпозиции, а так же с условиями 1NF - BCNF, ознакомился с понятием триггера и написал простой триггер.